

第八章 假设检验

TESTING OF HYPOTHESES

§ 1 概述：基本思想

§ 2 正态总体参数的假设检验



在上一章里，我们介绍了参数估计问题。参数估计是通过样本的观察对总体分布中的参数作出估计。在统计推断中还有另一类重要问题，就是要根据样本的信息来判断总体分布是否有理由说它是来自均值为 μ_0 的正态总体，是否能说这两个总体的均值相同或方差相同？这类问题称为假设检验问题。本章主要考虑以样本均值和样本方差为工具的一些较为重要的假设检验。



例 甲公司从乙工厂订购了一批元件, 合同规定产品次品率不得超过5%, 否则甲方有权拒收. 今从一大批元件中抽检100件, 发现次品4件, 问甲方是否应接收这批元件?

分析 求得元件次品率 p 的MLE值为

$$\hat{p} = \bar{X} = 0.04 < 0.05$$

必须采用更合理的方法作出判断

看似产品符合合同要求, 甲方应接收这批元件?

甲方顾虑: 因 $\bar{X}$ 是随机变量, 其值带有波动性
有可能 $\bar{X} < 5\%$ 但次品率实际上超过了5%

乙方想法: ① $\hat{p} = \bar{X}$ 是 p 的MLE, 且

$$E(\hat{p}) = p, D(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

② $\bar{x} = 0.04 < 5\%$,

故工厂无法接受“产品不能出厂”的结论



例1. 体重指数**BMI**是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准. 专家指出, 健康成年人的**BMI**取值应在 18.55- 24.99 之间.

某种减肥药广告宣称, 连续使用该种减肥药一个星期便可达到减肥的效果.





为了检验其说法是否可靠,随机抽取9位试验者(要求BMI指数超过25、年龄在20-25岁女生),先让每位女生记录没有服用减肥药前的体重,然后让每位女生服用该减肥药,服药期间,要求每位女生保持正常的饮食习惯,连续服用该减肥药1周后,再次记录各自的体重.

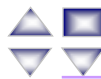


为了检验其说法是否可靠,随机抽取9位试验者(要求BMI指数超过25、年龄在20-25岁女生),先让每位女生记录没有服用减肥药前的体重,然后让每位女生服用该减肥药,服药期间,要求每位女生保持正常的饮食习惯,连续服用该减肥药1周后,再次记录各自的体重.

测得服减肥药前后的体重差值(服药前体重-服药后体重)(单位:kg):

1.5, 0.6, -0.3, 1.1, -0.8, 0, 2.2, -1.0, 1.4

问题: 根据目前的样本资料能否认为该减肥药广告中的宣称是可靠的?



假设检验的目的是通过收集到的数据，来验证某个想要得到的结论。过程类似于法官的审判过程。

法官的立场基于“疑罪从无”：法官宣告被告“有罪”是需要充分的证据来推翻被告是“无罪”的假设；而宣判“无罪”，是由于没有充分的证据支持被告“有罪”，并不是有充分的证据支持被告“无罪”。





检验假设的过程是一个四步曲.

第一步，建立两个完全对立的假设：

原假设(零假设) H_0 ，备择假设(对立假设) H_1 。

原假设与备择假设是不对称的！

决定谁是原假设，依赖于立场、惯例、方便性.



检验假设的过程是一个四步曲.

第一步, 建立两个完全对立的假设:

原假设(零假设) H_0 , 备择假设(对立假设) H_1 。

原假设与备择假设是不对称的!

决定谁是原假设, 依赖于立场、惯例、方便性.

1. 保护原假设. 如果错误地拒绝假设A比错误地拒绝假设B带来更严重的后果——A选作原假设!

例如: 假设A: 新药有某种毒副作用, 假设B: 新药无某种毒副作用. ——A选作原假设 H_0 !

“有毒副作用”错误地当成“无毒副作用”比“无毒副作用”错误地当成“有毒副作用”带来的后果更严重。



2. 原假设为维持现状.为解释某些现象或效果的存在性,原假设常取为“无效果”、“无改进”、“无差异”等,拒绝原假设表示有较强的理由支持备择假设.

例1中原假设 H_0 : 药物没有减肥效果.

备择假设 H_1 : 药物有减肥效果.

3. 原假设取简单假设.只有一个参数(或分布)的假设称为简单假设.如果只有一个假设是简单假设,将其取为原假设.



参数假设的形式

设 θ 是反映总体指标某方面特征的量,是我们感兴趣的参数. 一般参数 θ 的假设有三种情形:

$$H_0: \theta = \theta_0, H_1: \theta < \theta_0 (\text{左边检验})$$

$$H_0: \theta = \theta_0, H_1: \theta > \theta_0 (\text{右边检验})$$



$$H_0: \theta = \theta_0, H_1: \theta \neq \theta_0 (\text{双边检验})$$



在假设检验中

$H_0: \theta \geq \theta_0, H_1: \theta < \theta_0$ (左边检验) 与

$H_0: \theta = \theta_0, H_1: \theta < \theta_0$ (左边检验)

的检验法则与检验效果是一致的.

同样的

$H_0: \theta \leq \theta_0, H_1: \theta > \theta_0$ (右边检验) 与

$H_0: \theta = \theta_0, H_1: \theta > \theta_0$ (右边检验)

的检验法则与检验效果也是一致的.



例 某工厂生产的一种产品平均寿命为2000小时, 生产车间采用一种新工艺后, 认为产品寿命有了显著提高. 现从采用新工艺生产的产品中随机抽检了25件产品, 试验后算得寿命平均值为2085小时. 问能否认为新工艺能显著提高产品质量?

分析 设产品寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

μ 的点估计值 $\hat{\mu} = \bar{x} = 2085 > 2000$ (小时)

故认为新工艺能提高产品质量的看法是有依据的

问题 点估计 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 是随机变量, 取值具有波动性

故尽管 $\bar{x} = 2085 > 2000$ 但产品质量可能并无显著提高
提出假设

$$H_0: \mu = 2000, \quad H_1: \mu > 2000$$

作出判断 $\left\{ \begin{array}{l} \text{拒绝 } H_0 \text{ 即认为产品寿命有显著提高} \\ \text{接受 } H_0 \text{ 即认为产品寿命没有显著提高} \end{array} \right.$



如何检验假设？

根据收集的资料，针对假设，给出检验方法，然后对假设进行判断。

判断方法有二种：临界值法. P -值法.

以例1为例来说明减肥药有效？

还是无效？





设服用减肥药前后体重差值 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,
并假定方差 $\sigma^2 = 0.36$.

检验假设: $H_0: \mu = 0, H_1: \mu > 0$,

注意到: $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, $\bar{X}$ 的取值大小反映了 μ 的取值大小, 当原假设成立时, $\bar{X}$ 取值应偏小。因此

当 $\bar{X} \geq C$ 时, 拒绝原假设 H_0 ,
当 $\bar{X} < C$ 时, 接受原假设 H_0 ,
其中 C 是待定的常数.



如果统计量 $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 的取值大小和原假设 H_0 是否成立有密切联系，可将其称为对应假设问题的 **检验统计量**，而对应于拒绝原假设 H_0 时，样本值的范围称为 **拒绝域**，记为 W ，其补集 W^c 称为 **接受域**。

第二步：给出检验统计量，并确定拒绝域的形式。

本例中的检验统计量为 $\bar{X}$ ，拒绝域为

$$W = \{(X_1, \dots, X_n) : \bar{X} \geq C\}$$



C如何选择？——关键问题！



由于样本的随机性，任一检验规则在应用时，都有可能发生错误的判断——**两类错误**。

	原假设为真	原假设不真
根据样本拒绝原假设	第Ⅰ类错误	正确
根据样本接受原假设	正确	第Ⅱ类错误

第Ⅰ类错误：拒绝真实的原假设(弃真)。

第Ⅱ类错误：接受错误的原假设(取伪)。

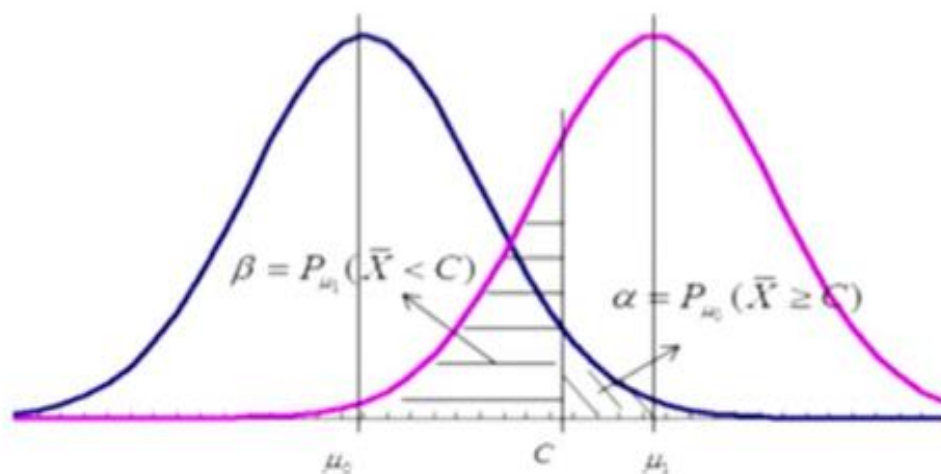




$\alpha = P\{\text{第I类错误}\} = P\{\text{拒绝}H_0 | H_0\text{是真实的}\},$
 $\beta = P\{\text{第II类错误}\} = P\{\text{接受}H_0 | H_0\text{是错误的}\}.$

例如：设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 则 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu, \frac{1}{n})$,

$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu = \mu_1 (> \mu_0),$ 拒绝域: $\bar{X} \geq C.$



犯两类错误的
概率相互制约



Neyman-Pearson原则:

首先控制犯第I类错误的概率不超过某个常数 $\alpha \in (0,1)$, 再寻找检验, 使得犯第II类错误的概率尽可能小. α 称为显著水平.

常取 $\alpha = 0.01, 0.05, 0.1$ 等.



第三步，根据显著水平和统计量的分布确定临界值——临界值法

在例1中，取显著水平 $\alpha = 0.05$,

当 $H_0: \mu = 0$ 成立时, $\Rightarrow \frac{\bar{X}}{0.6/\sqrt{9}} \sim N(0, 1)$, (统计量的分布)

犯第I类错误的概率可如下计算:

$$\begin{aligned} P\{\bar{X} \geq C | \mu = 0\} &= P\left\{ \frac{\bar{X}}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{C}{\sigma/\sqrt{n}} \mid \mu = 0 \right\} \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{C}{\sigma/\sqrt{n}} \right) \leq \alpha = 0.05. \quad (0.05 = \Phi(-z_{0.05})) \\ \Rightarrow \frac{C}{0.6/\sqrt{9}} &\geq z_{0.05} = 1.645. \Rightarrow C \geq 0.329. \end{aligned}$$



根据Neyman-Pearson原则，为使犯第II类错误的概率尽可能小，应取 $C = 0.329$. 因此，拒绝域 $W = \{\bar{X} \geq 0.329\}$.

第四步：根据样本得出结论.

根据实际样本资料，得 $\bar{x} = 0.522 > 0.329$.

当原假设 H_0 成立时，样本落在拒绝域的概率不超过0.05，是**小概率事件**。

根据**实际推断原理**，有充分的理由拒绝原假设，认为厂家的宣传是可靠的.

同理，若 $\alpha = 0.01$, 拒绝域 $W = \{\bar{X} \geq 0.465\}$, 拒绝原假设.



1. 假设检验的统计思想是小概率事件在一次试验中可以认为基本上是不会发生的, 该原理称为_____.

解 小概率事件.

2. 在作假设检验时容易犯的两类错误是_____.

解 弃真、纳伪.

3. 假设检验中, 显著性水平 α 表示 ()

(A) H_0 为假, 但接受 H_0 的假设的概率; (B) H_0 为真, 但拒绝 H_0 的假设的概率;

(C) H_0 为假, 但拒绝 H_0 的概率; (D) 可信度 .

解 (B)

4. 假设检验时, 若增大样本容量, 则犯两类错误的概率 ()

(A) 都增大 (B) 都减少 (C) 都不变 (D) 一个增大一个减少

解 (B)



假设检验

单正态总体在 σ^2 已知的情况下, 关于 μ 的检验问题

双边 u 检验法

单边 u 检验法

单正态总体在 σ^2 未知的情况下, 关于 μ 的检验问题

双边 t 检验法

单边 t 检验法

单正态总体在 μ, σ^2 未知的情况下, 关于 σ^2 的检验问题

双边 χ^2 检验法

单边 χ^2 检验法



例 某车间用一台自动包装机装化肥, 每袋的标称重量规定为50kg. 某日开工后为了检查包装机是否正常, 随机抽检了9袋产品, 测得净重如下(kg):

49.6, 48.4, 50.0, 48.6, 50.6, 49.8, 50.2, 49.2, 49.0

设每袋化肥的实际重量服从正态分布, 其标准差为0.75kg. 试问该日包装机工作是否正常?

分析 设每袋化肥重量为 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$ ($\sigma_0 = 0.75$)

若 $\mu = 50$ 则机器正常, 否则不正常

μ 的点估计值 $\hat{\mu} = \bar{x} = 49.49 \neq 50$

问 $\bar{x} \neq 50$ 是由于机器不正常还是随机波动引起?

提出假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 50, H_1: \mu \neq \mu_0$$

怎样检验假设?

作出判断 { 拒绝 H_0 , 即认为机器不正常
接受 H_0 , 即认为机器正常

作出判断的过程称为对假设 H_0 进行检验



怎样检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0 = 50, H_1 : \mu \neq \mu_0$

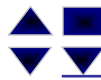
分析 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$ 的样本, 且

$$E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma_0^2}{n}$$

故若 H_0 成立, 则 $E(\bar{X}) = \mu_0$, 即 $\bar{X}$ 的值在 μ_0 附近波动, 且波动幅度不会太大, 从而绝对偏差 $|\bar{X} - \mu_0|$ 应该较小.

反之, 若 $|\bar{X} - \mu_0|$ 的值偏大, 则有理由怀疑 H_0 的正确性从而拒绝 H_0 .

可以求一临界值 C , 使得 $\begin{cases} \text{当 } |\bar{X} - \mu_0| \geq C \text{ 时, 拒绝 } H_0. \\ \text{当 } |\bar{X} - \mu_0| < C \text{ 时, 接受 } H_0. \end{cases}$



例 某车间用一台自动包装机装化肥, 每袋的标称重量规定为 50kg. 某日开工后为了检查包装机是否正常, 随机抽检了 9 袋产品, 测得净重如下(kg):

49.6, 48.4, 50.0, 48.6, 50.6, 49.8, 50.2, 49.2, 49.0

设每袋化肥的实际重量服从正态分布, 其标准差为 0.75kg. 试问该日包装机工作是否正常?

解 设每袋化肥重量 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$, 要检验假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 50, \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

因 $E(\bar{X}) = \mu$, 故若 H_0 成立, 则 $|\bar{X} - \mu_0|$ 的值应该偏小, 反之若 $|\bar{X} - \mu_0|$ 的值偏大, 则要拒绝 H_0

取 $\alpha = 0.05$ 使得 I 类风险

$$P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} = \alpha$$

$$P\{|\bar{X} - \mu_0| > C \mid \mu = \mu_0\} = \alpha$$

$$P_{H_0} \left\{ \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma_0 / \sqrt{n}} > \frac{C}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right\} = \alpha$$



解 设每袋化肥重量 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$ 要检验假设

原假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 50, H_1: \mu \neq \mu_0$$

双边假设检验问题

因 $E(\bar{X}) = \mu$, 故若 H_0 成立, 则 $|\bar{X} - \mu_0|$ 的值应该偏小, 反之若 $|\bar{X} - \mu_0|$ 的值偏大, 则要拒绝 H_0

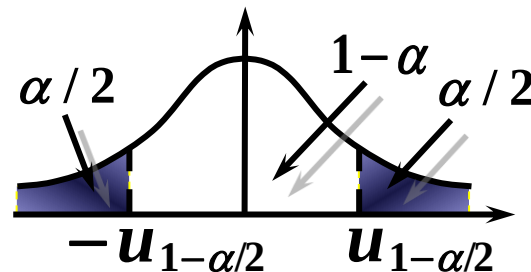
取 $\alpha = 0.05$ 使得 I 类风险

$$P_{H_0} \left\{ \frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma_0 / \sqrt{n}} > \frac{C}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right\} = \alpha$$

当 H_0 成立时, 有

检验统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



$$\therefore \frac{C}{\sigma_0 / \sqrt{n}} = u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0.975} = 1.96, \text{ 即当 } |U| > 1.96 \text{ 拒绝 } H_0$$

具体计算, 得

拒绝域

$$|U| = \frac{|49.49 - 50|}{0.75 / \sqrt{9}} = 2.04 > 1.96$$

故拒绝 H_0 , 即认为包装机工作不正常.

u 检验法



结果分析

❖ 假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 50, H_1: \mu \neq \mu_0$$

的提出基于:

- ① 当日开工时机器并未出现明显异常
 - ② 检验者认为机器正常, 反映了生产车间的倾向性
- ❖ 因为 α 较小, 且

$$P \left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right| > u_{1-\alpha/2} \mid H_0 \text{真} \right\} = \alpha$$

说明当 H_0 为真时, $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}} \right| > u_{1-\alpha/2} \right\}$ 是小概率事件.

而根据实际推断原理, 如果该事件发生了, 当然要怀疑 H_0 的真实性, 从而作出拒绝 H_0 的决策.

检验原则三: 概率反证法

如果想检验某“结论”成立, 则应提出原假设 H_0 : “结论”不成立



检验的原则

检验原则一：对 H_0 采取保护的态度

检验原则二：控制 I 类风险

检验原则三：概率反证法

基本原则

构造拒绝域

提出原假设

依据上述原则，对原假设 H_0 作出“拒绝”或“接受”的决策，称为在显著性水平 α 下，对 H_0 进行**显著性检验**。

注

拒绝 H_0 即意味着接受 H_1

故 H_0 的拒绝域即是 H_1 的接受域



例 从甲地发送一个讯号到乙地, 由于存在线路噪声干扰, 使得甲地发送一个幅值为 μ 的讯号, 而乙地收到的讯号是一个服从 $N(\mu, 4)$ 分布的随机变量. 在测试中, 甲地将同一讯号发送了5次, 乙地收到的讯号值为

8.1, 9.3, 9.9, 8.5, 10.1

接收方有某种理由猜测甲地发送的讯号值为8, 问这种猜测是否正确? ($\alpha = 0.05$)

解 依题意, 要检验

$$H_0: \mu = \mu_0 = 8, \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

采用 u 检验法, 求得 H_0 的拒绝域为

$$|\bar{X} - \mu_0| > \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \times u_{0.975} = 1.75$$

又算得 $\bar{x} = 9.18$ 因为

$$|\bar{x} - \mu_0| = |9.18 - 8| = 1.18 < 1.75$$

故不能拒绝 H_0 , 即可认为接收方的猜测是有道理的.

能否下结论说“接收方的猜测是正确的”?



处理假设检验问题的一般方法和步骤

- 1 根据实际问题, 提出**原假设** H_0 及**备择假设** H_1
- 2 求出未知参数的较好的**点估计**
- 3 依据点估计构造一个**检验统计量**, 然后分析当 H_0 成立时, 该统计量有什么**"趋势"**, **逆这个"趋势"**就给出了 H_0 的**拒绝域**形式, 即 H_0 的拒绝域形式由 H_1 确定
- 4 对于给定的显著性水平 α , 按控制**I类风险**的检验原则, 确定 H_0 的拒绝域
- 5 **抽样**, 判断样本观察值是否落在拒绝域内, 从而作出**"拒绝"**或**"接受"** H_0 的决策



例 某厂生产的固体燃料推进器燃烧率服从正态分布 $N(40, 2^2)$ (cm/s). 现用新方法生产了一批推进器, 从中随机取 $n = 25$ 只, 试验后算得 $\bar{x} = 41.25$. 设新方法的总体方差不变. 问新方法燃烧率是否有显著提高? ($\alpha = 0.05$)

问 有什么理由提出“新方法燃烧率有显著提高”?

原平均燃烧率为 40

新方法燃烧率样本均值为 $\bar{x} = 41.25 > 40$

问 依题意, 要检验的假设是:

$$H_0: \mu = \mu_0 = 40, H_1: \mu \neq \mu_0 \quad \text{✗}$$

保护“新方法” $H_0: \mu \geq \mu_0 = 40, H_1: \mu < \mu_0 \quad \text{✗}$

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 40, H_1: \mu > \mu_0 \quad \text{?} \quad \text{维持现状}$$

问 检验的目的是什么?

检验的目的是要论证新方法好. ? ✗

检验的目的是要对新方法进行鉴定. 为了慎重起见, 防止误判, 我们宁可相信新方法的燃烧率没有提高



例 某厂生产的固体燃料推进器燃烧率服从正态分布 $N(40, 2^2)$ (cm/s). 现用新方法生产了一批推进器, 从中随机取 $n = 25$ 只, 试验后算得 $\bar{x} = 41.25$. 设新方法的总体方差不变. 问新方法燃烧率是否有显著提高? ($\alpha = 0.05$)

解 设新方法燃烧率 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$. 依题意, 要检验

单边检验问题 $H_0: \mu \leq \mu_0 = 40$, $H_1: \mu > \mu_0$

$\because \bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 且 $D(\bar{X}) = \frac{\sigma_0^2}{n}$

$\therefore \bar{X}$ 的值应在 μ 附近波动, 且当 H_0 为真时, 统计量 $\bar{X} - \mu_0$ 的值应偏 **?**, 否则有理由怀疑 H_0 的真实性, 从而拒绝 H_0



怎样确定 H_0 的拒绝域?



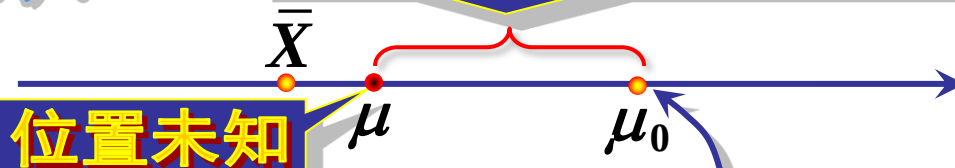
$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} > u_{1-\alpha} \mid \mathbf{H}_0 \text{真}\right\} \leq P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_0/\sqrt{n}} > u_{1-\alpha} \mid \mu \leq \mu_0\right\} \\ \leq P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} > u_{1-\alpha} \mid \mu = \mu_0\right\} = \alpha$$

$H_0: \mu = \mu_0$ 的拒绝域

如果 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} > u_{1-\alpha}$ 作为 H_0 的拒绝域，其 I 类风险不超过 α

从直观上看：

两点之间的距离越大越容易分辨



位置未知

两点越接近越难分辨, 重合时 I 类风险最大



例 某厂生产的固体燃料推进器燃烧率服从正态分布 $N(40, 2^2)$ (cm/s). 现用新方法生产了一批推进器, 从中随机取 $n = 25$ 只, 试验后算得 $\bar{x} = 41.25$. 设新方法的总体方差不变. 问新方法燃烧率是否有显著提高? ($\alpha = 0.05$)

解 设新方法燃烧率 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$. 依题意, 要检验

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 40, \quad H_1: \mu > \mu_0$$

$\because \bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 且 $D(\bar{X}) = \sigma_0^2/n$, 故 $\bar{X}$ 的值应在 μ 的附近波动, 且当 H_0 成立时, 统计量 $\bar{X} - \mu_0$ 的值应偏小于零, 否则便要拒绝 H_0 . 又当 $\mu = \mu_0$ 有

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

单边假设检验问题, 检验统计量都采用临界点处的分布

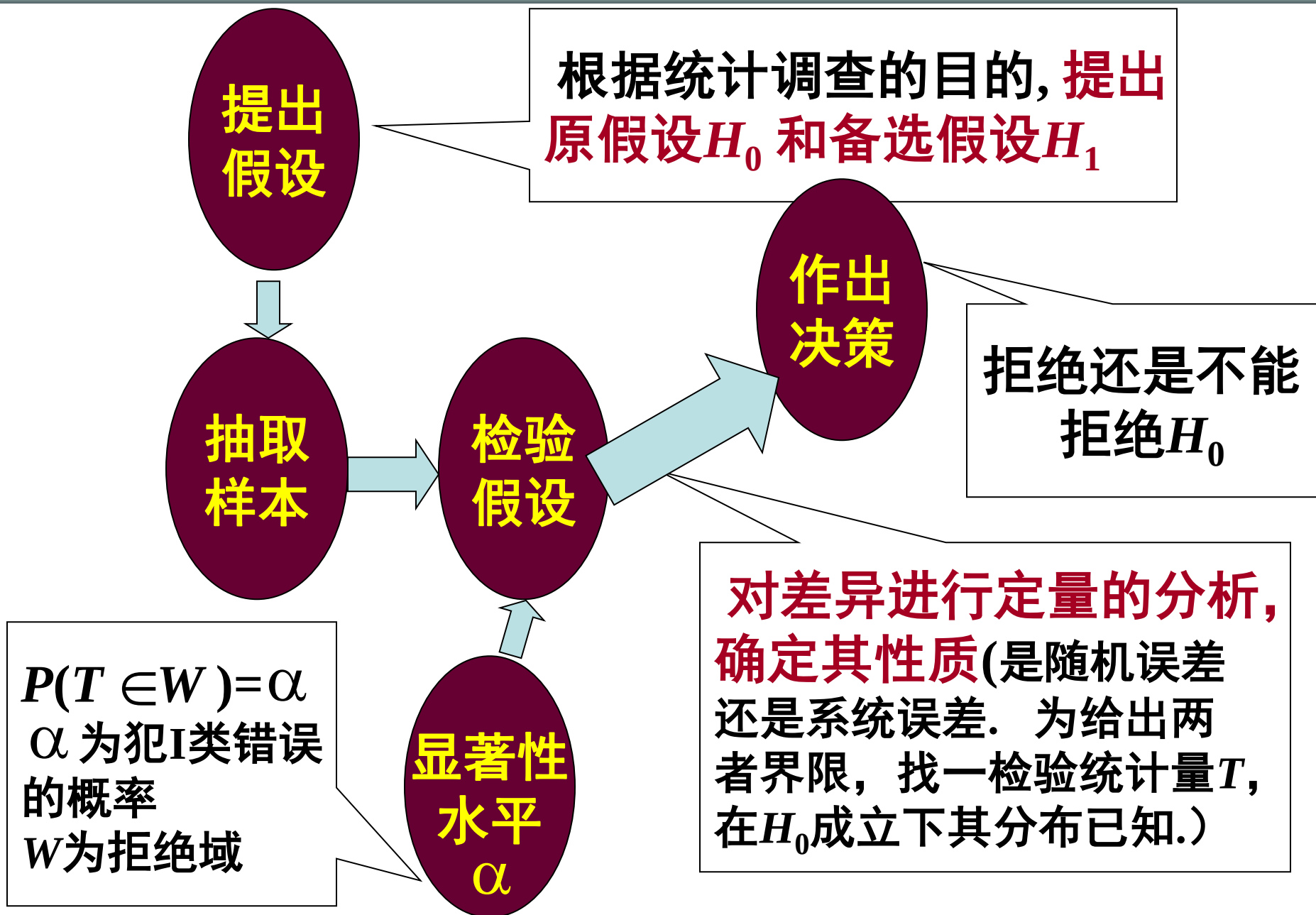
故对于给定的显著水平 $\alpha = 0.05$, 求得 H_0 的拒绝域为

$$\bar{X} - \mu_0 > \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} u_{1-\alpha} = \frac{2}{\sqrt{25}} \times 1.65 = 0.66$$

$$\because \bar{x} - \mu_0 = 41.25 - 40 = 1.25 > 0.66$$

$\therefore$ 拒绝 H_0 , 即认为新方法燃烧率有显著提高.

单边 u 检验法

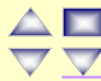




课后作业：1、2、3、4

1. 某电器元件平均电阻值一直保持 2.64Ω , 今测得采用新工艺生产 36 个元件的平均阻值为 2.61Ω , 假定在正常条件下, 电阻值服从正态分布, 而且新工艺不改变电阻的标准差. 已知改变工艺前的标准偏差为 0.06Ω , 问新工艺对产品的电阻值是否有显著性影响 ($\alpha = 0.01$) ?

2. 某厂生产的某种钢索的断裂强度服从正态 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma = 40 (\text{kg/cm}^2)$, 现在一批这种钢索的容量为 9 的一个样本测得断裂强度平均值为 $\bar{X}$, 与以往正常生产的 μ 相比, $\bar{X}$ 较 μ 大 $20 (\text{kg/cm}^2)$. 设总体方差不变, 问在 $\alpha = 0.01$ 能否认为这批钢索质量显著提高?



课后作业

3. 某织物强力指标 X 的均值 $\mu_0 = 21$ 公斤. 改进工艺后生产一批织物, 今从中取 30 件, 测得 $\bar{x} = 21.55$ 公斤. 假设强力指标服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 且已知 $\sigma = 1.2$ 公斤, 问在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 新生产织物比过去的织物强力是否有提高?

4. 某种零件的尺寸方差为 $\sigma^2 = 1.21$, 对一批这类零件检查 6 件得尺寸数据 (mm): 32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 21.87, 31.03. 设零件尺寸服从正态分布, 问这批零件的平均尺寸能否认为是 32.50mm ($\alpha = 0.05$)?